

基因突变

高中优秀教学设计（优化整理版）

从镰状细胞贫血证据链理解“序列改变—蛋白质—性状”

学科	生物
适用模块	人教版高中生物学 必修2《遗传与进化》基因突变与基因重组
建议年级	高一/高二
课时	1 课时，45 分钟
设计类型	案例证据链 + 分子模型 + 反例辨析
版本说明	依据公开课程标准、教材研究与竞赛型教学设计理念重新编写；非原获奖作品，不冒用原作者或奖项。

质量对标维度：目标可测量 | 学情有对策 | 活动有证据 | 评价嵌入过程 | 资源服务于学习

一、设计定位与依据

在公开“华文杯”教学设计片段的案例启发基础上，扩展为完整课时。学生不只记忆基因突变定义，而是分析镰状细胞贫血的 DNA、mRNA、氨基酸和细胞形态证据，建立“基因序列改变可能影响蛋白质结构与性状”的因果模型，并理解突变结果具有不确定性。

教材位置	承接 DNA 复制、基因表达，开启可遗传变异与进化学习，是连接分子层次和个体性状的重要节点。
核心问题	DNA 序列改变为什么有时造成显著性状变化，有时却没有明显影响？
核心素养	生命观念、科学思维、科学探究、社会责任
学习产出	完成镰状细胞贫血四层证据链和“突变后果决策树”，用于解释三类新突变。

本设计借鉴竞赛型优秀教案常见的完整闭环：以课程标准确定目标，以真实问题组织学习任务，以学生可观察的作品、表达和操作作为评价证据，并在每个环节说明资源用途与设计意图。

二、教材与课标分析

课程标准强调以大概概念组织生物学学习。本课围绕“遗传信息的传递与表达”和“结构与功能相适应”两个大概概念，把突变定义嵌入因果解释。

学生常把基因突变简单理解为“有害变异”，或认为 DNA 一变性状必变。需通过密码子简并、非编码区或保守替换等反例建立概率和条件意识。

案例涉及遗传病，应坚持去污名化表达，不把患者等同于“异常的人”，只讨论特定分子和细胞层面机制。

三、学习者特征分析与教学对策

学习者特征	可能障碍	对应教学对策
已有知识	掌握中心法则、转录翻译和密码子表使用。	用快速诊断题确认链方向和密码子读取，必要时提供分步支架。
认知特点	能够看到序列差异，但跨越 DNA—蛋白质—细胞—个体多层级推理较难。	使用四层证据卡和箭头模板，每一步都要要求写中介机制。
价值观风险	可能把遗传病与个人价值混同，或认为所有突变有害。	使用中性、尊重的语言，加入有利、中性和有害结果分类。

四、教学目标与达成证据

目标（课后学生能够……）	对应核心素养	达成证据与判据
概述基因突变是 DNA 分子中碱基的增添、缺失或替换引起的基因碱基序列改变。	生命观念	能在三段序列中识别变化类型并准确表述。
依据分子证据解释镰状细胞贫血的形成路	科学思维	完成 DNA—mRNA—氨基酸—蛋白质/细胞

径。		性状证据链。
用密码子表推断不同突变可能产生的后果，并说明“不一定改变性状”。	科学思维	对同义、错义、移码情境给出有条件推断。
以科学、尊重的方式讨论遗传变异与健康信息。	社会责任	表达避免污名化，能说明基因信息隐私与咨询边界。

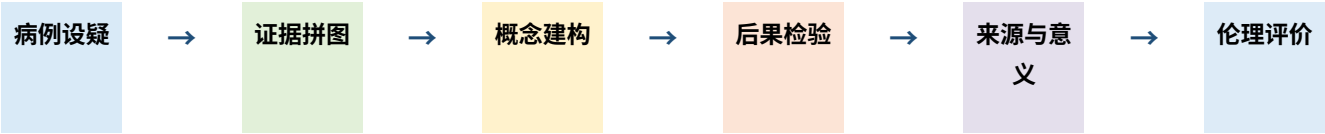
五、教学重点、难点与策略

教学重点	基因突变概念及“序列—蛋白质—性状”因果链。
教学难点	理解突变后果受位置、类型和遗传密码等因素影响，不是必然有害或必然表现。
突破策略	病例资料分层呈现—四层证据拼图—模型建构—新突变检验—伦理表达。
易错点预警	基因突变不等于染色体变异；体细胞突变不一定遗传给后代；碱基替换不一定改变氨基酸；突变具有不定向性。

六、教学资源、环境与风险控制

教师资源	正常/镰状红细胞图、血红蛋白局部氨基酸与 DNA 序列卡、密码子表、突变后果卡。
学生资源	四层证据链任务单、分子模型纸条、决策树模板。
技术环境	投影或可交互序列比对；无技术条件可用彩色纸条模拟碱基。
安全/伦理提示	病例材料去标识化；不要求学生披露家族病史；强调课堂推理不能替代医学诊断或遗传咨询。

七、教学全过程结构图



主线不是“教师讲完知识”，而是“学生在问题情境中提出解释—获得证据—建构模型—迁移决策—接受评价”。各阶段的评价结果决定教师是否补充支架或进入下一任务。

八、核心问题链

- 1. 红细胞形态差异能否直接证明基因发生变化？
- 2. 从 DNA 到细胞形态，中间还缺少哪些证据层级？
- 3. 一次碱基替换为什么可能只改变一个氨基酸？
- 4. 为什么有些基因突变没有明显性状效应？
- 5. 讨论遗传病时，怎样兼顾科学准确与对人的尊重？

九、教学过程（45 分钟）

环节与时间	教师活动	学生活动	评价证据	设计意图
病例设疑 0—5 min	• 展示正常与镰状红细胞图和运输氧能力差异，提出“形态变化从何而来” • 强调材料去标识化。	提出细胞膜、蛋白质、基因等多种假设，标注当前证据层级。	入口假设是否区分观察事实和原因解释。	从可见性状出发，引导追寻跨层级证据而非直接跳到基因结论。
证据拼图 5—17 min	分组发放 DNA 序列、mRNA 密码子、氨基酸序列和蛋白质聚集资料，要求按因果顺序排列。	比对差异，使用密码子表，拼出四层证据链并写每一步推理。	• 链条顺序正确 • 每个箭头有机制说明，不只是并列事实。	让中心法则成为解释工具，发展多层次证据推理。
概念建构 17—25 min	归纳碱基替换、增添、缺失，引导形成基因突变定义并区分基因、DNA 分子、染色体三个层级。	• 用自己的语言定义，再用反例修正 • 在模型纸条上操作三类变化。	定义包含“DNA/基因碱基序列改变”，不把染色体数目变化纳入。	从案例归纳概念，同时明确概念边界。
后果检验 25—35 min	提供同义突变、错义突变、移码突变三张卡，要求预测后果及置信度。	• 查密码子表，构建“位置/类型—蛋白质—性状”决策树 • 说明还需哪些证据。	能指出替换可能同义，增减不为 3 倍数常造成移码，但不绝对断言个体性状。	打破“突变必有害、DNA 一变性状必变”的决定论。
来源与意义 35—41 min	• 简述自发突变和诱发因素，讨论突变为生物进化提供原材料 • 不展开不必要细节。	把突变结果分为有利、中性、有害，并说明评价依赖环境与层级。	• 分类理由含环境条件 • 能说出不定向性。	建立概率、条件和进化视角。
伦理评价 41—45 min	给出“有突变就是不健康的人”等不当表述，组织纠错并收出口票。	• 改写为科学、尊重的表达 • 完成一题序列推断和一题伦理判断。	• 概念正确且避免对个体贴标签 • 出口票用于补救。	把生物学知识与负责任沟通相结合。

十、板书设计

基因突变

- 1. 定义：基因中碱基的增添、缺失或替换 → 碱基序列改变
- 2. 证据链：DNA → mRNA → 氨基酸 → 蛋白质结构/功能 → 细胞/个体性状
- 3. 后果：可能有利 / 中性 / 有害；受位置、类型、环境等影响
- 4. 特点：普遍、随机、不定向、低频（结合教材要求）
- 5. 边界：基因突变 ≠ 染色体变异；性状不一定改变

十一、分层作业与拓展

基础巩固	识别 3 个序列变化的突变类型并预测对蛋白质的可能影响。
迁移应用	用“主张—证据—推理”解释一个碱基替换为何可能不改变氨基酸。
开放探究	查阅一个经可靠科普介绍的基因变异案例，制作不超过 200 字、无污名化语言的科学卡片。

十二、课堂学习评价量规

评价维度	4 级：证据充分	3 级：基本达成	2 级：部分达成	1 级：需要支持
概念与模型	概念准确，能用模型解释新情境并说明边界	概念基本准确，能解释课堂情境	能复述结论但模型关系不完整	关键概念混淆，需要提示
证据与推理	证据来源清楚，推理链完整并能排除反例	能用主要证据支持结论	有证据但结论与证据连接较弱	主要依赖猜测或权威结论
表达与表征	图、表、式或论证语言规范，表达简洁有逻辑	表达清楚，少量不规范不影响理解	表达零散或表征选择不恰当	无法完整呈现思路
合作与反思	主动分工、倾听质疑并据反馈修正方案	能完成分工并回应同伴	参与不稳定，修正依据不足	缺少有效参与或拒绝修正

使用方式：学生先自评，小组互评后由教师抽样核验。总分不用于简单排名，而用于定位“概念、证据、表达、合作”四类学习缺口。

十三、课后反思与迭代点

- 跨层级证据是否一次投放过多；可根据班级水平分两轮呈现。
- 密码子表操作是否挤占概念理解时间；对基础薄弱学生提供链方向和起始位点支架。
- 学生是否仍用“正常/不正常的人”评价个体；需要持续强化“描述变异不等于评价人的价值”。
- 出口票中区分概念错误与推理链断裂，后续分别补救。

附录 A：学生学习任务单

所有资料均为教学化、去标识化材料。请把“观察到的事实”和“根据知识作出的解释”分别写在不同栏。

任务	学生作答区/操作要求	教师参考要点
任务 1 证据排序	将红细胞形态、血红蛋白氨基酸、mRNA 密码子、DNA 碱基资料按因果链排序。	DNA 变化先影响 mRNA 密码子，再可能改变氨基酸和蛋白质，继而影响细胞性状。
任务 2 突变定义	比较三组 DNA 片段，归纳增添、缺失、替换的共同点。	共同点是基因碱基序列发生改变；必须限定在基因层面。
任务 3 后果预测	用密码子表判断 GAA→GAG、GAA→GUA 的可能后果。	前者可能同义，后者可能错义；仍需结合具体链方向和位置。
任务 4 科学表达	改写“患者有坏基因，所以是不正常的人”。	可表述为“某基因特定位点变异影响血红蛋白功能，患者需要医疗支持”；不评价人格价值。

附录 B：教师课堂观察清单

- 是否区分事实与解释；
- 能否完成跨层级因果链；
- 是否会提出“还需要什么证据”；
- 是否理解突变后果的条件性；
- 是否使用尊重、无污名化语言。

附录 C：设计依据与公开参考

以下资料用于确定课程目标、内容边界或教学设计方法。本文件为重新编写的教学设计，不等同于参考资料原文，也不宣称获得相应奖项。

- 用户上传：《平抛物体的运动》应用成果评比与展示活动优秀教学设计方案（仅借鉴结构，不复制个人信息）
- 教育部：《普通高中生物学课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，<https://www.pep.com.cn/xw/zt/rjwy/gzkb2020/202205/P020220517519140545267.pdf>
- 第七届“华文杯”师范院校师范生教学技能大赛公开教学设计片段《基因突变》（用于案例与技能结构参考），https://sites.lynu.edu.cn/__local/4/3B/6C/0EB7C0B71F7BBD5E8B2932451A6_910B11EB_79F2D.pdf
- 人民教育出版社：生物 2 教师教学用书目录（含基因突变教学设计案例），https://www.pep.com.cn/products/jc/jks/201510/t20151026_1250846.shtml